

Informe general de simulación

Línea de ensamblaje · Generado el 2026-05-14 23:24

Resumen Ejecutivo

La simulación se ejecutó durante **28 ticks**, procesando **4 productos**, de los cuales **4** completaron la línea de producción (100.0%). El primer producto terminó en el tick **16**, mientras que el último lo hizo en el tick **28**. El cuello de botella principal se identificó en **Proceso 3**, y la tarea con mayor tiempo total de espera fue **Proceso 3 · Tarea 1**.

Métricas globales

Métrica	Valor
Total de ticks simulados	28
Productos totales	4
Productos finalizados	4
Productos sin finalizar	0
Tick del primer producto terminado	16
Tick del último producto terminado	28
Tick promedio de finalización	22.00
Lead time promedio (ticks)	22.00
Lead time mínimo / máximo	16 / 28
Espera promedio por producto (ticks en cola)	6.00
Tiempo total de procesamiento (suma ticks 'P')	60
Throughput (productos / tick)	0.1429

Cuellos de botella

Proceso con mayor congestionamiento: Proceso 3
Cola promedio (suma de todas sus tareas): **0.64** productos por tick.

Tarea con mayor tiempo de espera: Proceso 3, Tarea 1
Tiempo total de espera acumulado: **12** ticks · Cola promedio: **0.43** · Cola máxima: **2**.

Detalle por proceso

Proceso	Cola prom.	Cola máx.	Utiliz. prom.	Espera total
Proceso 1	0.21	3	14.3%	6
Proceso 2	0.00	0	14.3%	0
Proceso 3	0.64	2	47.6%	18
Proceso 4	0.00	0	14.3%	0

Detalle por tarea

Proceso	Tarea	T. tarea	Cola prom.	Cola máx.	Utiliz.	Espera tot.
3	1	3	0.43	2	43%	12
1	1	1	0.21	3	14%	6
3	3	4	0.21	1	57%	6
1	2	1	0.00	0	14%	0
1	3	1	0.00	0	14%	0
2	1	1	0.00	0	14%	0
3	2	3	0.00	0	43%	0
4	1	1	0.00	0	14%	0

La fila resaltada en rojo corresponde a la tarea con mayor tiempo total de espera acumulado.

Detalle por producto

ID	Entró tick	Terminó tick	Lead time	Ticks en cola	Ticks procesando
1	1	16	16	0	15
2	1	20	20	4	15
3	1	24	24	8	15
4	1	28	28	12	15